www.tntextbooks.in

எடுத்துக்காட்டு:12.18

TR = 50Q – 4Q² என தரப்பட்டுள்ளது. *Q = 3* எனில் இறுதிநிலை வருவாயைக் காண்க.

தீர்வு:

$TR = 50Q - 4Q^2$

$MR = d(TR)/dQ$

$MR = 50(1)Q^{1-1} - 4(2)Q^{2-1}$

$= 50(1)Q^0 - 8Q^1$

$= 50(1) - 8Q \quad (\because Q^0 = 1, Q^1 = Q)$

$MR = 50 - 8Q$

Q =3 எனும்போது

$MR = 50 - 8(3) = 26$

எடுத்துக்காட்டு:12.19

ஓர் உற்பத்தியாளரின் மொத்த செலவுச் சார்பு TC (Q) = Q³ – 18Q² + 91Q + 10 ஆகும். இங்கு செலவுகள் ரூபாயில் உள்ளன. *Q =3* என்கின்றபோது இறுதிநிலை செலவு (*MC*) மற்றும் சராசரி மாறும் செலவு (*AVC*) காண்க.

தீர்வு:

TC(Q) = Q³ – 18Q² + 91Q + 10 தரப்பட்டுள்ளது. இறுதிநிலை செலவுச்சார்பினை காண *Q* ஐ பொருத்து வகைப்படுத்த,

$$MC(Q) = \frac{d(TC)}{dQ} = 3Q^{3-1} - 18(2)Q^{2-1} + 91(1)Q^{1-1} + 0$$

$$= 3Q^2 - 36Q^1 + 91Q^0 + 0$$

$$MC(Q) = 3Q^2 - 36Q + 91 \quad (\because Q^0 = 1)$$

Q = 3 எனில்

$MC(Q) = 3(3^2) - 36(3) + 91$

$= 3(9) - 108 + 91$

$= 27 - 108 + 91$

$= 118 - 108$

$= 10$

சராசரி மாறும் செலவு காண (AVC)

TC(Q) = Q³ – 18Q² + 91Q + 10 தரப்பட்டுள்ளது.

TVC (Q) = Q³ – 18Q² + 91Q என அறிகிறோம்.

(மாறிலி மதிப்பு என்பது மாறாச் செலவு ஆகும்.)

$AVC(Q) = TVC(Q)/Q$

$AVC(Q) = Q^2 - 18Q + 91$

Q = 3 எனில்,

$AVC(Q) = 3^2 - 18(3) + 9$

$= 9 - 54 + 91$

$= 100 - 54 = 46$

$$\therefore AVC(Q) = \frac{Q^3 - 18Q^2 + 91Q}{Q}$$

$= Q^2 - 18Q + 91$

குறிப்பு : மாறாச் செலவு = 10

சராசரி மாறாச்செலவு $= \frac{10}{Q}$.

$$\text{சராசரி செலவு} = \frac{Q^3 - 18Q^2 + 91Q + 10}{Q}$$

$$= Q^2 - 18Q + 91 + \frac{10}{Q}$$

எனவே சராசரி செலவு =AVC + AFC

$AC = AVC + AFC$

$AC = \frac{TC}{Q}$

எடுத்துக்காட்டு:12.20

ஒரு குறிப்பிட்ட பண்டத்தை உற்பத்தி செய்ய ஒவ்வொரு மாதத்தின் மொத்தச் செலவுகளை தயாரிப்பாளர் ஒருவர் TC(Q) = 128 + 60Q + 8Q² என மதிப்பிடுகிறார். இறுதிநிலை செலவு, சராசரி செலவு, மாறாச் செலவு, மாறும் செலவு, சராசரி மாறாச் செலவு, சராசரி மாறும் செலவு ஆகியவற்றைக் காண்க.

தீர்வு:

TC(Q) = 128 + 60Q + 8Q² கொடுக்கப்பட்டுள்ளது.

TC = மாறாச் செலவு + மாறும் செலவு என்பதை அறிவோம்

$$MC(Q) = \frac{d(TC)}{dQ}$$

$= 0 + 60(1)Q^{1-1} + 8(2)Q^{2-1}$

$= 0 + 60Q^0 + 16Q^1 (\text{Since, } Q^0 = 1)$